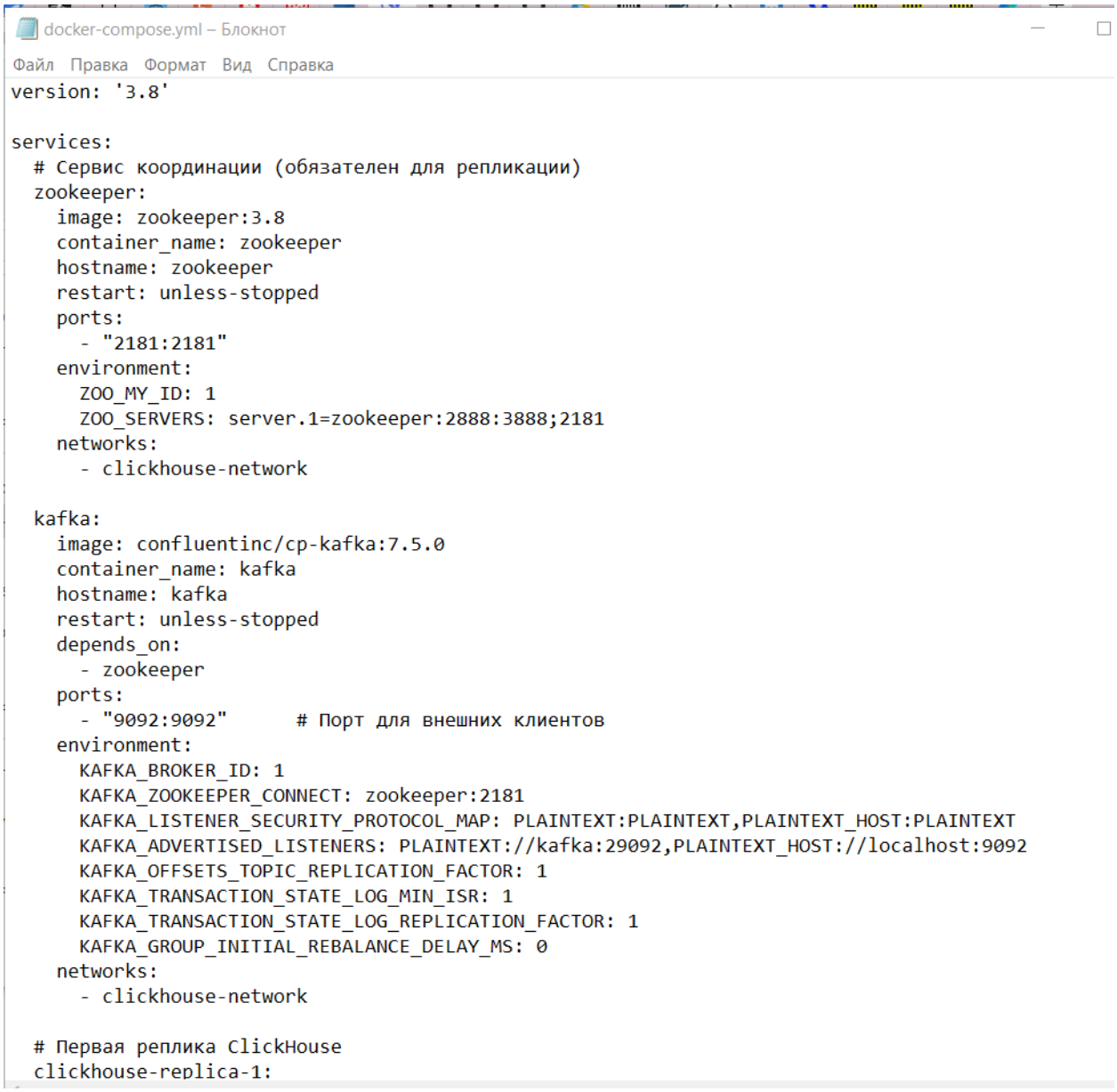
Домашнее задание № 17

1. Установка Apache Kafka

Добавляем сервис kafka в существующий docker-compose.yml



После добавления сервиса выполняем:

```
docker-compose up -d kafka
```

2. Запускаем ClickHouse через тот же docker-compose.yml

3. Создаем пайплайн чтения через Kafka Engine

   - Создаем целевую таблицу в ClickHouse (MergeTree)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.user_events
(
    `user_id` UInt64,
    `event_type` String,
    `timestamp` DateTime,
    `properties` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (event_type, timestamp);
```

   - Создаем таблицу-очередь с движком Kafka

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.user_events_queue
(
    `user_id` UInt64,
    `event_type` String,
    `timestamp` DateTime,
    `properties` String
)
ENGINE = Kafka
SETTINGS
    kafka_broker_list = 'kafka:29092',
    kafka_topic_list = 'user_events',
    kafka_group_name = 'clickhouse_consumer_group',
    kafka_format = 'JSONEachRow',
    kafka_num_consumers = 1;
```

   - Создаем Materialized View

```
CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS default.user_events_mv
TO default.user_events
AS SELECT
    user_id,
    event_type,
    timestamp,
    properties
FROM default.user_events_queue;
```

4. Запись данных в Kafka и проверка
   - Создаем топик в kafka

```
$ winpty docker exec -it kafka kafka-topics --create \
  --bootstrap-server localhost:9092 \
  --topic user_events \
  --partitions 1 \
  --replication-factor 1
WARNING: Due to limitations in metric names, topics with a period ('.') or underscore ('_') could co
llide. To avoid issues it is best to use either, but not both.
Created topic user_events.
```

- Отправляем тестовые данные

```
$ winpty docker exec -it kafka bash -c "
  echo '{\"user_id\": 101, \"event_type\": \"click\", \"timestamp\": \"2026-10-12 10:00:00\", \"prop
erties\": \"{\\\"page\\\": \\\"/home\\\"}\"}' | \
  kafka-console-producer --bootstrap-server localhost:9092 --topic user_events
"
```

- Проверяем данные в ClickHouse

